Cálculo Funcional de Itô e Gregas de Opções Dependentes do Caminho

representações probabilísticas e comparação com diferenças finitas

Jeann Rocha

Escola de Matemática Aplicada – FGV EMAp • **Orientador: Prof. Yuri Saporito**

Scan for the English version

Motivação: além da propriedade de Markov

Em matemática financeira, muitos contratos dependem não só do preço atual do ativo, mas de toda a trajetória:

- **Opções asiáticas** — payoff sobre médias temporais;
- **Opções lookback** — dependentes de máximos/mínimos;
- **Volatilidade realizada** — variância acumulada;
- **Volatilidade funcional** — dependência explícita do caminho.

Denotando a variável aleatória do processo X no tempo t por x_t e o respectivo processo até o tempo t por X_t, isto é, $X_t = (x_s)_{0\le s\le t}$, considere o modelo de Black–Scholes:

$$\mathrm{d}s_t = r s_t\,\mathrm{d}t + \sigma s_t\,\mathrm{d}w_t$$

Nele, o preço de uma opção europeia é uma função apenas do tempo e do preço atual $V(t, s_t)$. Já um derivativo dependente do caminho paga com base em toda a trajetória observada, de modo que seu preço é um funcional definido no espaço de caminhos $V(t, S_t)$. A dependência relevante não é mais um ponto, e sim a história inteira. É essa mudança de domínio que a abordagem funcional formaliza.

Espaço de trajetórias e derivadas de Dupire

Seja $T > 0$ e

$$\Lambda = \bigcup_{t\in[0,T]} \Lambda_t$$

onde Λ_t é o conjunto das trajetórias càdlàg em $[0, t]$, com $S_t \in \Lambda_t$.

Extensão horizontal (*flat extension*). Para $h > 0$,

$$S_{t,h}(u) = \begin{cases} S_t(u), & u \le t \\ S_t(t), & t < u \le t + h \end{cases}$$

A derivada temporal funcional é:

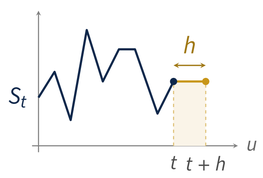
$$\boxed{\Delta_t F(S_t) = \lim_{h\downarrow 0} \frac{F(S_{t,h}) - F(S_t)}{h}}$$

Perturbação vertical (*bump*). Para $\varepsilon \in \mathbb{R}$,

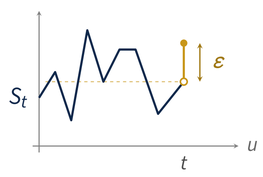
$$S_t^\varepsilon(u) = \begin{cases} S_t(u), & u < t \\ S_t(t) + \varepsilon, & u = t \end{cases}$$

A derivada espacial funcional é:

$$\boxed{\Delta_x F(S_t) = \lim_{\varepsilon\to 0} \frac{F(S_t^\varepsilon) - F(S_t)}{\varepsilon}}$$



(a) Extensão horizontal



(b) Perturbação vertical

Fórmula funcional de Itô

Seja X um semimartingale contínuo e $F \in \mathbb{C}^{1,2}$ no sentido funcional. A fórmula funcional de Itô estabelece que

$$\boxed{\mathrm{d}F(X_t) = \Delta_t F(X_t)\,\mathrm{d}t + \Delta_x F(X_t)\,\mathrm{d}x_t + \frac{1}{2}\Delta_{xx} F(X_t)\,\mathrm{d}\langle x\rangle_t}$$

Compare com a fórmula clássica:

$$\mathrm{d}f(t, x_t) = \partial_t f(t, x_t)\,\mathrm{d}t + \partial_x f(t, x_t)\,\mathrm{d}x_t + \frac{1}{2}\partial_{xx} f(t, x_t)\,\mathrm{d}\langle x\rangle_t$$

A diferença é o *domínio*: a fórmula clássica atua em funções de variáveis finito-dimensionais; a funcional, em funcionais definidos no espaço de trajetórias.

Dependência de caminhos e colchete de Lie

Jazaerli e Saporito introduzem o colchete

$$\boxed{\mathcal{L}F = [\Delta_t, \Delta_x](F) = \Delta_t\Delta_x F - \Delta_x\Delta_t F}$$

que mede a não comutatividade entre perturbações temporal e espacial. Geometricamente, compara as operações de perturbar verticalmente uma trajetória e estendê-la horizontalmente.



Diagrama de comutatividade

Classificação da dependência de caminhos

- $\mathcal{L}F = 0$: funcional localmente fracamente dependente do caminho;
- $\mathcal{L}F \neq 0$: funcional com dependência forte do caminho.

Essa distinção permite obter representações probabilísticas das gregas, com pesos de Monte Carlo adaptados à estrutura de dependência do contrato.

Aplicação financeira: precificação e gregas

Considere um ativo com dinâmica, sob a medida neutra ao risco $\mathbb{Q}$, dada por

$$\mathrm{d}s_t = r\,s_t\,\mathrm{d}t + \sigma(S_t)\,\mathrm{d}w_t^{\mathbb{Q}}$$

Para um payoff $g : \Lambda_T \to \mathbb{R}$, o preço de não-arbitragem é

$$V(S_t) = e^{-r(T-t)}\,\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[g(S_T) \mid S_t] = e^{-r(T-t)}\,\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[g(S_T^{S_t})\right]$$

onde o caminho $S_T^{S_t}$ coincide com S_t até t e evolui segundo o modelo. Pelo teorema funcional de Feynman–Kac, V satisfaz a EDP funcional

$$\boxed{\Delta_t V(S_t) + r\,s_t\,\Delta_x V(S_t) + \tfrac{1}{2}\sigma^2(S_t)\,\Delta_{xx} V(S_t) - rV(S_t) = 0}$$

As gregas são derivadas funcionais do preço:

$$\Delta = \Delta_x V(S_t), \qquad \Gamma = \Delta_{xx} V(S_t), \qquad \text{Vega} = \Delta_\sigma V(S_t)$$

O objetivo é obter representações probabilísticas dessas quantidades, permitindo estimação por Monte Carlo.

Representação da Delta por esperança ponderada

Se V é localmente fracamente dependente do caminho, temos:

$$\boxed{\Delta_x V(S_0) = \mathbb{E}\left[g(S_T)\,\frac{1}{T}\int_0^T \frac{z_t}{\sigma(S_t)}\,\mathrm{d}w_t \,\middle|\, S_0\right]}$$

onde z_t é o processo tangente associado à dinâmica do ativo subjacente dado por $\mathrm{d}z_t = \Delta_x\sigma(S_t) z_t\,\mathrm{d}w_t, z_0 = 1$.
Quando o funcional apresenta dependência forte, a Delta adquire um termo de correção:

$$\boxed{\Delta_x V(S_0) = \mathbb{E}\left[g(S_T)\,\frac{1}{T}\int_0^T \frac{z_t}{\sigma(S_t)}\,\mathrm{d}w_t \,\middle|\, S_0\right] + \mathbb{E}\left[\frac{1}{T}\int_0^T\int_0^t \mathcal{L}V(S_s)\,z_s\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t \,\middle|\, S_0\right]}$$

O segundo termo é uma correção de caminho que captura o impacto da dependência forte sobre a sensibilidade.
Essas representações permitem estimar a Delta por Monte Carlo sem diferenciar numericamente o preço.

Método de diferenças finitas

A Delta por diferenças finitas centrais perturba o preço inicial s_0 e reaproveita as mesmas trajetórias via variáveis aleatórias comuns. Denotando por S^{s_0} o caminho gerado a partir de s_0:

$$\boxed{\Delta \approx \frac{V(S^{s_0+h}) - V(S^{s_0-h})}{2h}.}$$

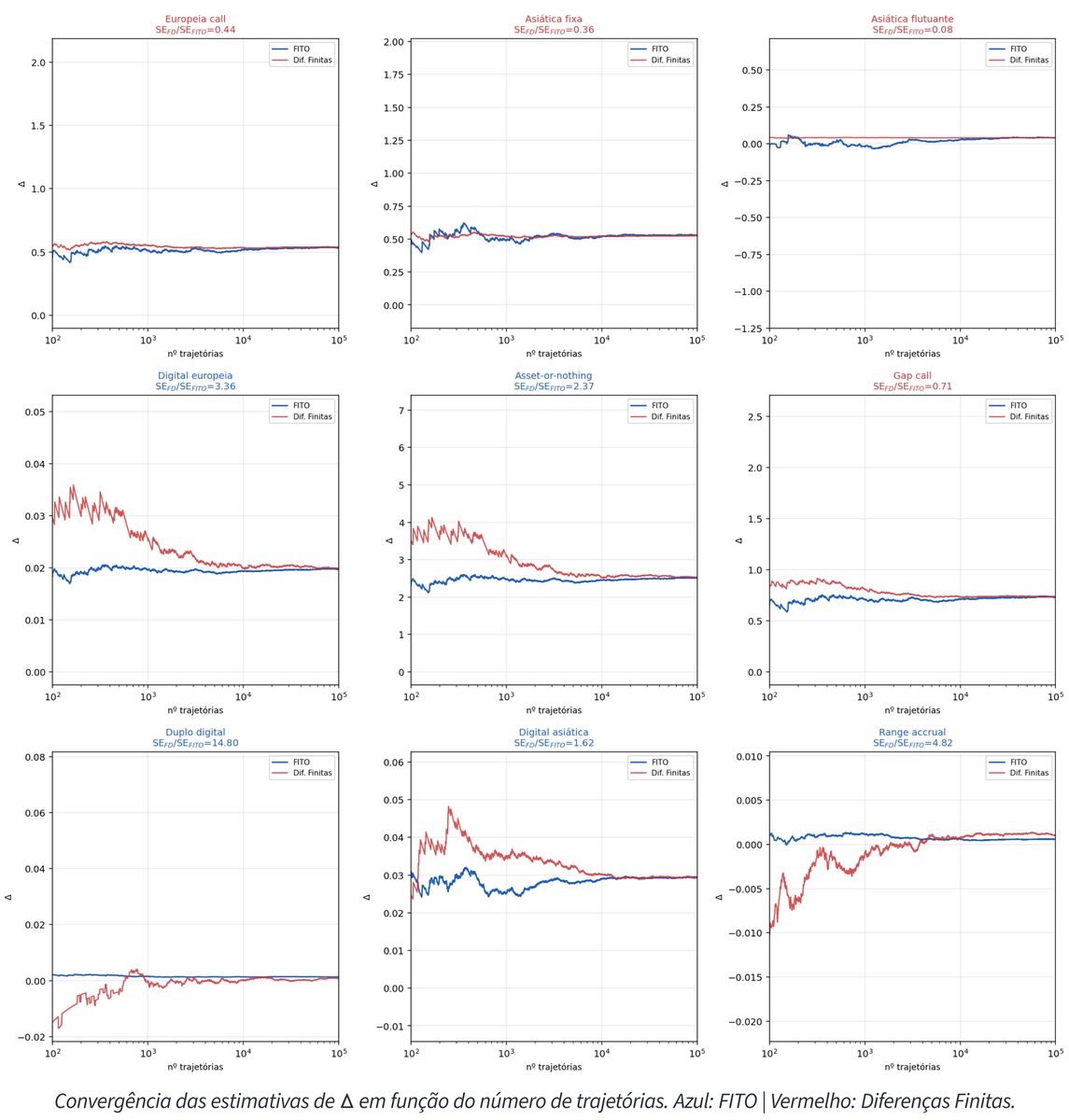
O parâmetro h controla o trade-off viés–variância.

Comparação dos métodos

A tabela compara a esperança ponderada via FITO e as diferenças finitas em payoffs clássicos. A última coluna, $\mathrm{SE}_{\mathrm{FD}}/\mathrm{SE}_{\mathrm{FITO}}$, resume a eficiência relativa: valores > 1 indicam que o FITO atinge menor erro padrão com o mesmo número de trajetórias.

Opção	Payoff	Esperança ponderada			Diferenças finitas			Eficiência
		Δ	SE	t (s)	Δ	SE	t (s)	$\mathrm{SE}_{\mathrm{FD}}/\mathrm{SE}_{\mathrm{FITO}}$
Europeia call	$(s_T - K)^+$	0,5342	0,0042	0,0014	0,5391	0,0019	0,0030	0,44
Asiática fixa	$(\bar{s} - K)^+$	0,5298	0,0049	0,0013	0,5250	0,0017	0,0562	0,36
Asiática flutuante	$(s_T - \bar{s})^+$	0,0408	0,0028	0,0013	0,0410	0,0002	0,0578	0,08
Digital europeia	$\mathbf{1}_{\{s_T>K\}}$	0,0197	0,0001	0,0015	0,0199	0,0003	0,0033	**3,36**
Asset-or-nothing	$s_T\,\mathbf{1}_{\{s_T>K\}}$	2,5082	0,0131	0,0013	2,5331	0,0310	0,0050	**2,37**
Gap call	$(s_T - K_1)\,\mathbf{1}_{\{s_T>K_2\}}$	0,7316	0,0050	0,0013	0,7385	0,0036	0,0060	0,71
Duplo digital	$\mathbf{1}_{\{K_l<s_T<K_u\}}$	0,0013	0,0000	0,0012	0,0008	0,0004	0,0056	**14,80**
Digital asiática	$\mathbf{1}_{\{\bar{s}>K\}}$	0,0294	0,0002	0,0014	0,0293	0,0004	0,0570	**1,62**
Range accrual	$\mathbf{1}_{\{L\le s_{t_j}\le U\}}$	0,0006	0,0000	0,0014	0,0010	0,0002	0,0703	**4,82**

Modelo: Black–Scholes ($r = 0$, $\mathrm{d}s_t = \sigma s_t\,\mathrm{d}W_t$), $s_0 = 100$, $\sigma = 20\%$, $T = 1$, $n = 10^5$ trajetórias, 252 passos, perturbação $h = 1\% \cdot s_0$. *Pesos:* terminal $w_T = W_T/(T\sigma s_0)$; local $w_t = W_{t_1}/(t_1\sigma s_0)$ com $t_1 = 0{,}2$; $\bar{s} = (T - t_1)^{-1}\int_{t_1}^T s_u\,\mathrm{d}u$. t: tempo de cálculo da grega.



Convergência das estimativas de Δ em função do número de trajetórias. Azul: FITO | Vermelho: Diferenças Finitas.

Análise. As diferenças finitas (FD) mostram-se mais eficientes para payoffs suaves (europeias e asiáticas), onde a variável aleatória comum cancela o ruído. No entanto, o FITO é drasticamente superior para payoffs descontínuos (digitais e barreiras), reduzindo o erro padrão em até 15 vezes, pois o peso de Malliavin suaviza a variância que explode no FD próximo às quebras. Além disso, o FITO obtém a grega na mesma simulação do preço, enquanto o FD exige simulações extras.

Perspectivas

- **Geometria.** Trajetórias càdlàg como pontos de uma variedade de dimensão infinita; Δ_t, Δ_x como campos vetoriais e $\mathcal{L}F$ como seu colchete de Lie.
- **Análise funcional.** Adjuntos Δ_t^*, Δ_x^*, Δ_{xx}^*, integração por partes, formulações fracas e de Galerkin no espaço de trajetórias.
- **Além de finanças.** Dinâmica de Langevin não markoviana (física), análise de dados sequencial e funcional (estatística), modelos epidêmicos dependentes da história (epidemiologia).

Referências

1. JAZAERLI, S.; SAPORITO, Y. F. *Functional Itô calculus, path-dependence and the computation of Greeks*. Stochastic Processes and their Applications, v. 127, n. 12, p. 3997–4028, 2017.
2. DUPIRE, B. *Functional Itô Calculus*. Bloomberg Quantitative Research, 2009.
3. CONT, R.; FOURNIÉ, D.-A. *Functional Itô calculus and stochastic integral representation of martingales*. The Annals of Probability, 2013.
4. CONT, R.; FOURNIÉ, D.-A. *A functional extension of the Itô formula*. Comptes Rendus Mathématique, 2010.

Artigo principal: doi:10.1016/j.spa.2017.03.015 arxiv.org/abs/1311.3881

FGV EMAp 15 Years: Multidisciplinarity in Mathematics and Data Science

Este trabalho originou-se em um projeto de iniciação científica PIBIC/CNPq, continuou como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e atualmente está sendo desenvolvido como dissertação de mestrado na FGV EMAp.